Reto 03 - Agente conversacional de Ordenes de Compra SAP

Evidencias de verificacion - Santiago Pineda Botero - 29/10/2026

Contenido: (1) suite de pruebas unitarias Vitest, (2) salida completa de demo.ts (verificacion determinista sin LLM de los 6 casos, idempotencia y confirmaciones humanas), (3) capturas de la interfaz de chat con llamadas a herramientas y solicitud de confirmacion humana.

1. Pruebas unitarias (npm test)

```
> periferia-reto-03-agente-oc-sap@1.0.0 test
> vitest run


 RUN  v3.2.7 C:/Users/User/Downloads/RETO/reto-03

 ✓ tests/oc.test.ts (10 tests) 376ms

 Test Files  1 passed (1)
      Tests  10 passed (10)
   Start at  17:42:08
   Duration  972ms (transform 112ms, setup 0ms, collect 284ms, tests 376ms, environment 0ms, prepare 86ms)
```

2. Verificacion determinista sin modelo (npm run demo)

```
> periferia-reto-03-agente-oc-sap@1.0.0 demo
> tsx demo.ts

================================================================================
  PERIFERIA IT GROUP · RETO 03 — VERIFICACIÓN DETERMINISTA SIN LLM (demo.ts)
================================================================================

################################################################################
■ PROCESANDO CASO: SOL-001
################################################################################
  Solicitud:  SOL-2026-001 | Solicitante: Juan Camargo
  Proveedor:  TecnoSuministros S.A.S. (NIT solicitud: 900555111)
  Imputación: CC-1010 / Infraestructura | Total: COP 11.400.000
  Controles evaluados (RC1–RC10):
    ✓ [RC1] (APROBADO) Proveedor TecnoSuministros S.A.S. (SAP 100234, NIT 900555111) activo; resuelto por nit.
    ✓ [RC2] (APROBADO) Aprobado por mlopez@periferia-ficticia.com para CC-1010.
    ✓ [RC3] (APROBADO) Monto COP 11.400.000 <= tope COP 50.000.000.
    ✓ [RC4] (APROBADO) Subárea "Infraestructura" habilitada en CC-1010.
    ✓ [RC5] (APROBADO) Desviación 0% dentro del umbral del 2%.
    ✓ [RC6] (APROBADO) Indicador "C1" (IVA 19%) informado y válido.
    ✓ [RC7] (APROBADO) Condición "Z030" (30 días fecha factura) informada y válida.
    ✓ [RC8] (APROBADO) Sin factura previa a la solicitud (proceso regular).
    ✓ [RC9] (APROBADO) Fecha de aprobación (2026-08-21) >= fecha de solicitud (2026-08-20).
    ✓ [RC10] (APROBADO) 120 × 95.000 = 11.400.000.
  Evidencia:  out/sol-001/aprobacion.txt | out/sol-001/aprobacion.pdf (SHA-256: a55cfbe8fd4a9359...)

  ➤ RESULTADO:   APROBADA (OC CREADA AUTOMÁTICAMENTE)
  ➤ apta:        true | retroactiva: false
  ➤ Número OC:   4500000001 (idempotente=false)

################################################################################
■ PROCESANDO CASO: SOL-002
################################################################################
  Solicitud:  SOL-2026-002 | Solicitante: Sofía Herrera
  Proveedor:  Soluciones Digitales del Norte S.A.S. (NIT solicitud: 901999000)
  Imputación: CC-1010 / Desarrollo | Total: COP 8.500.000
  Controles evaluados (RC1–RC10):
    ✘ [RC1] (BLOQUEADO) El proveedor "Soluciones Digitales del Norte S.A.S." (NIT 901999000) no existe en proveedores.json.
    ✓ [RC2] (APROBADO) Aprobado por mlopez@periferia-ficticia.com para CC-1010.
    ✓ [RC3] (APROBADO) Monto COP 8.500.000 <= tope COP 50.000.000.
    ✓ [RC4] (APROBADO) Subárea "Desarrollo" habilitada en CC-1010.
    ✓ [RC5] (APROBADO) Desviación 0% dentro del umbral del 2%.
    ✓ [RC6] (APROBADO) Indicador "C1" (IVA 19%) informado y válido.
    ✓ [RC7] (APROBADO) Condición "Z030" (30 días fecha factura) informada y válida.
    ✓ [RC8] (APROBADO) Sin factura previa a la solicitud (proceso regular).
    ✓ [RC9] (APROBADO) Fecha de aprobación (2026-08-22) >= fecha de solicitud (2026-08-22).
    ✓ [RC10] (APROBADO) 5 × 1.700.000 = 8.500.000.

  ➤ RESULTADO:   RECHAZADA (BLOQUEADA)
  ➤ apta:        false | retroactiva: false
  ➤ Bloqueos:    RC1
  ➤ Motivo:      RC1: El proveedor "Soluciones Digitales del Norte S.A.S." (NIT 901999000) no existe en proveedores.json.
  ➤ Acción:      Solicitar creación y homologación del proveedor en datos maestros SAP (adjuntando RUT, Cámara de Comercio y certificación bancaria) a
  ➤ Número OC:   NO CREADA

################################################################################
■ PROCESANDO CASO: SOL-003
################################################################################
  Solicitud:  SOL-2026-003 | Solicitante: Pedro Ayala
  Proveedor:  Mobiliario Andino S.A. (NIT solicitud: 830111222)
  Imputación: CC-2020 / Servicios Generales | Total: COP 74.000.000
  Controles evaluados (RC1–RC10):
    ✓ [RC1] (APROBADO) Proveedor Mobiliario Andino S.A. (SAP 100150, NIT 830111222) activo; resuelto por nit.
    ✘ [RC2] (BLOQUEADO) El remitente "fvargas@periferia-ficticia.com" no está autorizado para aprobar imputaciones al centro de costo CC-2020 (Adminis
    ✘ [RC3] (BLOQUEADO) No superado porque el remitente carece de atribución en el centro de costos imputado.
    ✓ [RC4] (APROBADO) Subárea "Servicios Generales" habilitada en CC-2020.
    ✓ [RC5] (APROBADO) Desviación 0% dentro del umbral del 2%.
    ✓ [RC6] (APROBADO) Indicador "C1" (IVA 19%) informado y válido.
    ✓ [RC7] (APROBADO) Condición "Z030" (30 días fecha factura) informada y válida.
    ✓ [RC8] (APROBADO) Sin factura previa a la solicitud (proceso regular).
    ✓ [RC9] (APROBADO) Fecha de aprobación (2026-08-25) >= fecha de solicitud (2026-08-24).
    ✓ [RC10] (APROBADO) 40 × 1.850.000 = 74.000.000.

  ➤ RESULTADO:   RECHAZADA (BLOQUEADA)
  ➤ apta:        false | retroactiva: false
  ➤ Bloqueos:    RC2
  ➤ Motivo:      RC2: El remitente "fvargas@periferia-ficticia.com" no está autorizado para aprobar imputaciones al centro de costo CC-2020 (Administ
  ➤ Acción:      Rechazar solicitud actual: o se reimputa al centro de costo dueño del aprobador (CC-3030 (Comercial)) si el gasto le pertenece, o del
  ➤ Número OC:   NO CREADA

################################################################################
■ PROCESANDO CASO: SOL-004
################################################################################
  Solicitud:  SOL-2026-004 | Solicitante: Natalia Ríos
  Proveedor:  Cloud Andina S.A.S. (NIT solicitud: 901222333)
  Imputación: CC-1010 / Desarrollo | Total: COP 25.000.000
  Controles evaluados (RC1–RC10):
    ✓ [RC1] (APROBADO) Proveedor Cloud Andina S.A.S. (SAP 100310, NIT 901222333) activo; resuelto por nit.
    ✓ [RC2] (APROBADO) Aprobado por dgarcia@periferia-ficticia.com para CC-1010.
    ✓ [RC3] (APROBADO) Monto COP 25.000.000 <= tope COP 200.000.000.
    ✓ [RC4] (APROBADO) Subárea "Desarrollo" habilitada en CC-1010.
```

```
    ■ [RC5] (CONFIRMACION) Discrepancia del 6% (> 2% permitido): la solicitud registra COP 25.000.000 pero la cotización CA-2026-0310 es por COP 26.50
    ✓ [RC6] (APROBADO) Indicador "C1" (IVA 19%) informado y válido.
    ✓ [RC7] (APROBADO) Condición "Z000" (Pago inmediato) informada y válida.
    ✓ [RC8] (APROBADO) Sin factura previa a la solicitud (proceso regular).
    ✓ [RC9] (APROBADO) Fecha de aprobación (2026-08-26) >= fecha de solicitud (2026-08-26).
    ✓ [RC10] (APROBADO) 100 × 250.000 = 25.000.000.
  Evidencia:  out/sol-004/aprobacion.txt | out/sol-004/aprobacion.pdf (SHA-256: 94dcc4946f750aa5...)

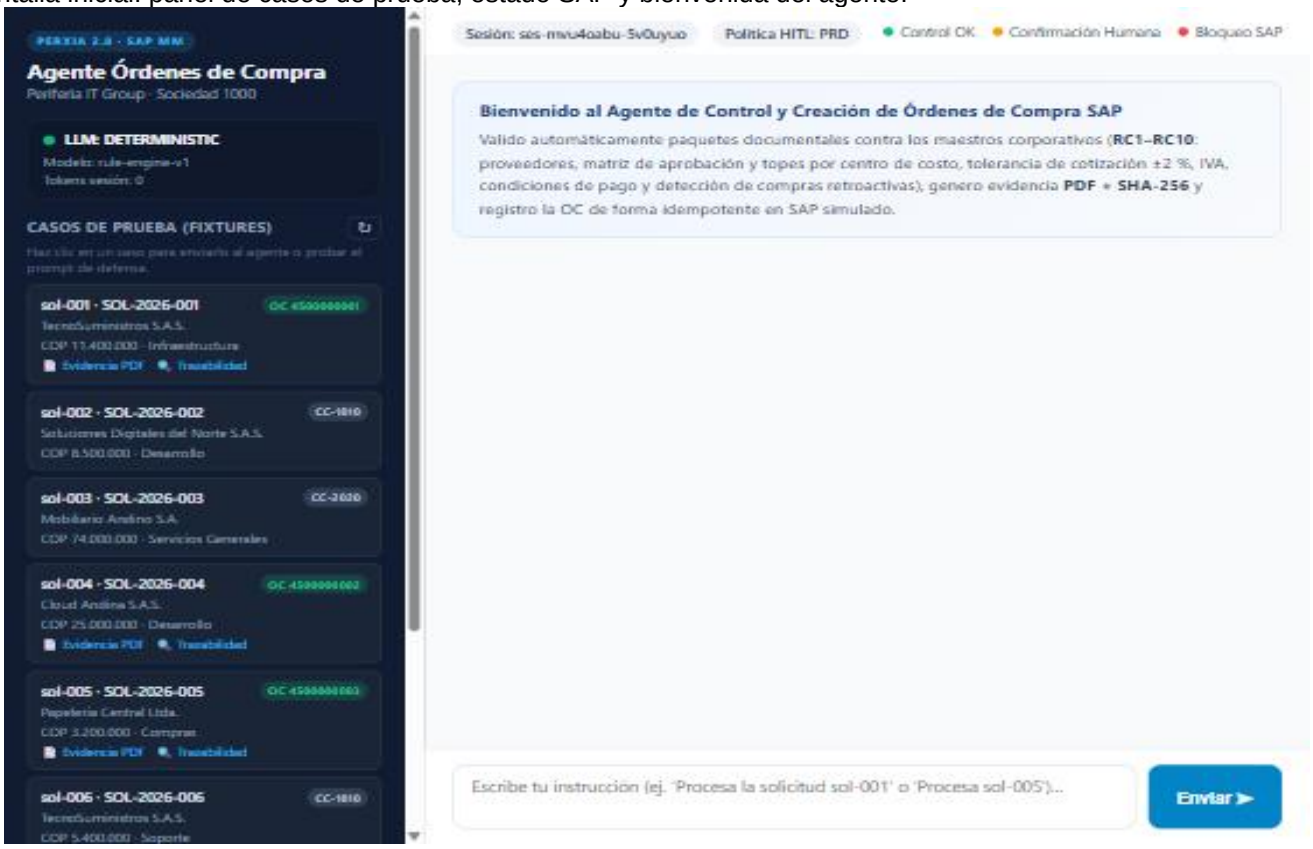
  ➤ RESULTADO:   REQUIERE CONFIRMACIÓN
  ➤ apta:        true | retroactiva: false
  ➤ Excepciones: RC5 | Derivados: Ninguno
  ➤ Motivo:      RC5: Discrepancia del 6% (> 2% permitido): la solicitud registra COP 25.000.000 pero la cotización CA-2026-0310 es por COP 26.500.00
  ➤ Número OC:   PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN HUMANA

■■■
```

SOL-2026-004,CREADA,4500000002,false,,RC5,2026-10-29T22:42:10.037Z
SOL-2026-005,CREADA,4500000003,true,,RC8,2026-10-29T22:42:10.042Z

3. Interfaz de chat (proveedor deterministic, sin API externa)

Pantalla inicial: panel de casos de prueba, estado SAP y bienvenida del agente.



Caso sol-005: vista previa de la OC, excepcion RC8 (compra retroactiva) y alerta resaltada de Solicitud de Confirmacion Humana.



Estado SAP tras confirmar: sol-001, sol-004 y sol-005 con numero de OC; sol-002 y sol-003 bloqueadas.

